

Bamberger Modell III

Eine tetraedrische Struktur auf den natürlichen Zahlen

Quaternionische Orientierung, modulare Phasen und ikosaedrische Geometrie

Thomas Hoffbauer

31. Mai 2026

Zusammenfassung

Diese Arbeit entwickelt eine geometrische Sichtweise auf die natürlichen Zahlen. Ausgehend von den invertierbaren Restklassen modulo 12 wird eine vierstufige Struktur konstruiert,

$$V_4 \rightarrow Q_8 \rightarrow \eta_{24} \rightarrow A_5,$$

welche Restklassenarithmetik, Quaternionen, modulare Formen und Ikosaedersymmetrien miteinander verbindet.

Im Zentrum steht die Beobachtung, dass die vier Klassen

$$1, 5, 7, 11 \pmod{12}$$

eine natürliche tetraedrische Geometrie erzeugen. Durch eine quaternionische Hebung entsteht eine orientierte Spinorstruktur. Die Dedekindsche Eta-Funktion liefert eine diskrete 24-periodische Phasenstruktur, während die Ikosaedergruppe A_5 eine natürliche Bahngeometrie bereitstellt.

Die Arbeit formuliert einen geometrischen Rahmen, in dem natürliche Zahlen durch Skala, Spin, Bindung, Orbit und Phase beschrieben werden können.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Historische Wurzeln	3
2.1	Euler und die Primzahlen	3
2.2	Hamilton und die Quaternionen	3
2.3	Hurwitz	4
2.4	Dedekind	4
2.5	Ramanujan	4
2.6	Klein	4
3	Die EABC-Algebra	4
4	Das tetraedrische Spinmodell	5
5	Kern-Hülle-Struktur	5
6	Quaternionische Hebung	6
7	Eta-24-Phasen	7

8 Ramanujan und der Goldene Schnitt	7
9 Die ikosaedrische Erweiterung	7
10 Radix-Geometrie	8
11 Arithmetische Teilchenspektroskopie	8
11.1 Spinoren	8
11.2 Mesonen	8
11.3 Baryonen	8
11.4 Singulettts	9
12 Masse als geometrische Rigidität	9
13 Spekulative physikalische Interpretation	9
14 Offene Probleme	10
15 Schlussbemerkung	10
16 Bamberger Modell III	10
16.1 Leitidee	10
16.2 Die tetraedrische Spinstruktur	11
16.3 Quaternionische Chiralität	12
16.4 Eta-24-Phasen	12
16.5 Bahndrehimpuls als zentrale Größe	12
16.6 Ikosaedrische Orbitstruktur	13
16.7 Topologische Holonomie	14
16.8 Morley-Kopplung	14
16.9 Gesamtdrehimpuls	14
16.10 Zusammenfassung	15

1 Einleitung

Die klassische Zahlentheorie beschreibt natürliche Zahlen über ihre Größe, ihre Teilbarkeit und ihre Zerlegung in Primfaktoren.

Seit Euklid gilt:

Jede natürliche Zahl zerfällt eindeutig in Primzahlen.

Diese Tatsache bildet die Grundlage großer Teile der modernen Mathematik.

Das vorliegende Modell geht von einer weiterführenden Frage aus:

Besitzen Primfaktorisationen neben ihrer arithmetischen auch eine geometrische Struktur?

Die Arbeit untersucht die Möglichkeit, dass Primzahlen nicht nur als Zahlen, sondern zugleich als Träger einer verborgenen Orientierungsstruktur verstanden werden können.

Dabei entsteht die Hierarchie

$$V_4 \rightarrow Q_8 \rightarrow \eta_{24} \rightarrow A_5.$$

Diese verbindet vier klassische Gebiete der Mathematik:

- Restklassenarithmetik,
- Quaternionenalgebra,
- modulare Formen,
- Polyedersymmetrien.

2 Historische Wurzeln

2.1 Euler und die Primzahlen

Die moderne Zahlentheorie beginnt mit Euler.

Die Euler-Produktdarstellung

$$\zeta(s) = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

macht deutlich, dass Primzahlen die elementaren Bausteine der natürlichen Zahlen darstellen.

Alle natürlichen Zahlen entstehen aus deren Multiplikation.

Im Bamberger Modell werden Primzahlen als elementare Orientierungsträger betrachtet.

2.2 Hamilton und die Quaternionen

1843 entdeckte Hamilton die Quaternionenalgebra

$$\mathbb{H} = \langle 1, i, j, k \rangle.$$

Sie erfüllt

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1.$$

Zum ersten Mal erscheint eine Zahlstruktur, in der die Multiplikation nicht kommutativ ist. Quaternionen bilden heute die Grundlage von Rotationen und Spinoren.

2.3 Hurwitz

Hurwitz zeigte, dass die Quaternionen 24 ausgezeichnete Einheiten besitzen.

Diese bilden den berühmten 24-Zeller.

Die Zahl

$$24$$

wird später in der Theorie über die Eta-Funktion erneut auftreten.

2.4 Dedekind

Dedekind definierte die Eta-Funktion

$$\eta(\tau) = q^{1/24} \prod_{n \geq 1} (1 - q^n).$$

Diese Funktion spielt eine fundamentale Rolle in der Theorie modularer Formen.

2.5 Ramanujan

Ramanujan entdeckte tiefe Beziehungen zwischen

$$e^{-\pi}, \quad e^{-2\pi}, \quad \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

Insbesondere in den Rogers–Ramanujan-Identitäten erscheinen diese Größen gemeinsam.

2.6 Klein

Felix Klein erkannte, dass die Ikosaedergruppe

$$A_5$$

eng mit modularen Funktionen verbunden ist.

Das Ikosaeder stellt die höchste reguläre Rotationssymmetrie des dreidimensionalen Raumes dar.

3 Die EABC-Algebra

Definition 3.1. Die invertierbaren Restklassen modulo 12

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{1, 5, 7, 11\}$$

werden bezeichnet durch

$$E, A, B, C.$$

Es gilt

$$E = 1, \quad A = 5, \quad B = 7, \quad C = 11.$$

Ferner:

$$A^2 = B^2 = C^2 = E.$$

Außerdem:

$$AB = C,$$

$$BC = A,$$

$$CA = B.$$

Satz 3.2. *Die Elemente*

$$E, A, B, C$$

bilden die Klein-Vierergruppe

$$V_4.$$

4 Das tetraedrische Spinmodell

Wir definieren

$$E = (1, 1, 1),$$

$$A = (-1, -1, 1),$$

$$B = (1, -1, -1),$$

$$C = (-1, 1, -1).$$

Satz 4.1. *Die vier Zustände bilden die Ecken eines regulären Tetraeders.*

Beweis. Zwischen jedem Paar ergibt sich die Distanz

$$2\sqrt{2}.$$

Alle sechs Kanten sind gleich lang.

□

Korollar 4.2. *Es gilt*

$$E + A + B + C = 0.$$

Dies zeigt, dass der vollständige Vierer spinneutral ist.

5 Kern-Hülle-Struktur

Die numerischen Untersuchungen legen folgende Interpretation nahe:

$$E = \text{Kern},$$

$$B, C = \text{Hülle},$$

$$A = \text{Bindung}.$$

Der elementare Hüllendipol lautet

$$D_{BC} = B + C.$$

Einsetzen ergibt

$$D_{BC} = (0, 0, -2).$$

Die Gegenorientierung lautet

$$-D_{BC} = (0, 0, 2).$$

Damit besitzt die Hülle zwei natürliche Orientierungen.

6 Quaternionische Hebung

Die EABC-Algebra ist kommutativ.

Zur Einführung einer Orientierung wird die Zuordnung

$$E \mapsto 1,$$

$$A \mapsto i,$$

$$B \mapsto j,$$

$$C \mapsto k$$

eingeführt.

Dann gilt

$$jk = i,$$

aber

$$kj = -i.$$

Daraus folgt

$$BC = +A,$$

$$CB = -A.$$

Satz 6.1. *Die quaternionische Hebung induziert eine orientierte Spinorstruktur.*

Die Orientierung entsteht nicht in V_4 , sondern erst in Q_8 .

7 Eta-24-Phasen

Die Dedekindsche Eta-Funktion erfüllt

$$\eta(\tau + 1) = e^{\pi i/12} \eta(\tau).$$

Dies motiviert die Einführung einer Phase

$$\varepsilon \in \mathbb{Z}_{24}.$$

Wir setzen

$$+A \leftrightarrow 0,$$

$$-A \leftrightarrow 12.$$

Die Vertauschung

$$BC \leftrightarrow CB$$

entspricht einem Halbumlauf

$$\varepsilon \rightarrow \varepsilon + 12.$$

Nach zwei Vertauschungen

$$12 + 12 = 24$$

wird die Ausgangsphase wieder erreicht.

8 Ramanujan und der Goldene Schnitt

Ramanujans Arbeiten verbinden die Zahlen

$$e^{-2\pi}$$

und

$$\varphi.$$

Im Modell entsteht die Kette

$$\eta_{24} \longrightarrow e^{-2\pi} \longrightarrow \varphi.$$

Der Goldene Schnitt erscheint somit als geometrische Manifestation einer modularen Struktur.

9 Die ikosaedrische Erweiterung

Die Ikosaedergruppe

$$A_5$$

stellt die höchste reguläre Rotationssymmetrie des dreidimensionalen Raumes dar.

Ihre Geometrie enthält den Goldenen Schnitt intrinsisch.

Die ikosaedrische Ebene wird als orbitale Erweiterung des tetraedrischen Spinraums interpretiert.

10 Radix-Geometrie

Jede natürliche Zahl wird durch

$$n = (G, H, V, \varepsilon)$$

beschrieben.

Dabei bezeichnet

$$G$$

den glatten Anteil,

$$H$$

den Spinanteil,

$$V$$

die Bindungs- und Orbitstruktur,
und

$$\varepsilon$$

die Eta-Phase.

Diese vier Größen bilden gemeinsam den geometrischen Zustand einer Zahl.

11 Arithmetische Teilchenspektroskopie

Die folgenden Begriffe sind mathematische Definitionen und keine physikalischen Identifikationen.

11.1 Spinoren

Eine einzelne Primzahl

$$p > 3$$

wird als elementarer Spinor bezeichnet.

11.2 Mesonen

Zweierkombinationen

$$A + B, \quad A + C, \quad B + C$$

werden als Mesonen bezeichnet.

11.3 Baryonen

Dreierkombinationen

$$A + B + C$$

werden als Baryonen bezeichnet.

11.4 Singulett

Der vollständige Vierer

$$E + A + B + C = 0$$

bildet ein Singulett.

12 Masse als geometrische Rigidität

Im Modell wird Masse nicht als Substanzmenge verstanden.

Masse beschreibt die Stabilität einer gekoppelten Struktur.

Formal schreiben wir

$$m = \Lambda(\eta, \varphi) \left(\Omega + \kappa \|S\|^2 + \lambda \|L\|^2 \right).$$

Hierbei bezeichnet

$$\Omega$$

eine Faktorisierungstiefe,

$$S$$

die Spinstruktur,
und

$$L$$

eine orbitale Struktur.

Diese Formel besitzt derzeit heuristischen Charakter.

13 Spekulative physikalische Interpretation

Die bisherige Konstruktion ist rein mathematisch.

Dennoch legen die numerischen Untersuchungen eine mögliche Interpretation nahe:

$$E \leftrightarrow \text{Kern},$$

$$B, C \leftrightarrow \text{Hülle},$$

$$A \leftrightarrow \text{Bindung}.$$

Ebenso erinnern

$$1er, 2er, 3er, 4er$$

an eine hierarchische Teilchenklassifikation.

Ob diese Analogien physikalische Bedeutung besitzen, bleibt offen.

14 Offene Probleme

Zu den wichtigsten offenen Fragen gehören:

1. Zusammenhang mit $SU(2)$.
2. Zusammenhang mit $SU(3)$.
3. Dynamische Interpretation der Eta-Phase.
4. Zusammenhang mit der Zetafunktion.
5. Beziehung zu Hurwitz-Gittern.
6. Beziehung zur Leech-Struktur.
7. Herleitung realer Teilchenmassen.
8. Herleitung realer Ladungen.

15 Schlussbemerkung

Das Bamberger Modell III beschreibt natürliche Zahlen durch eine vierstufige Hierarchie

$$V_4 \rightarrow Q_8 \rightarrow \eta_{24} \rightarrow A_5.$$

Dabei liefert

$$V_4$$

die Restklasse,

$$Q_8$$

die Orientierung,

$$\eta_{24}$$

die Phase,
und

$$A_5$$

die orbitale Geometrie.

Ob diese Struktur lediglich eine mathematische Analogie oder Ausdruck eines tieferen Zusammenhangs ist, muss zukünftige Forschung zeigen.

16 Bamberger Modell III

16.1 Leitidee

Das Bamberger Modell III beschreibt natürliche Zahlen als Träger einer mehrschichtigen geometrischen Struktur.

Die Theorie basiert auf zwei Hierarchien.

Die erste Hierarchie besteht aus den normierten Divisionsalgebren

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{H} \longrightarrow \mathbb{O}.$$

Die zweite Hierarchie besteht aus den sichtbaren endlichen Projektionsstrukturen

$$V_4 \longrightarrow Q_8 \longrightarrow \eta_{24} \longrightarrow A_5.$$

Dabei liefert die erste Hierarchie die algebraische Tiefenstruktur, während die zweite Hierarchie deren diskrete Manifestation beschreibt.

Die zentrale These lautet:

Natürliche Zahlen besitzen neben ihrer Primfaktorzerlegung eine Orientierungs-, Phasen- und Orbitstruktur.

16.2 Die tetraedrische Spinstruktur

Die invertierbaren Restklassen modulo 12

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{1, 5, 7, 11\}$$

werden durch

$$E, A, B, C$$

bezeichnet.

Die Zuordnung

$$E = (1, 1, 1)$$

$$A = (-1, -1, 1)$$

$$B = (1, -1, -1)$$

$$C = (-1, 1, -1)$$

erzeugt ein reguläres Tetraeder.

Es gilt

$$E + A + B + C = 0.$$

Die vier Zustände bilden daher einen spinartigen Orientierungsraum.

Der Spin ist im Modell eine lokale Eigenschaft.

Wir schreiben

$$S = s(H), \quad H \in \{E, A, B, C\}.$$

Der Spin benötigt keine Bewegung.

Er existiert bereits auf einem einzelnen Zustand.

16.3 Quaternionische Chiralität

Die EABC-Struktur wird quaternionisch gehoben:

$$E \mapsto 1, \quad A \mapsto i, \quad B \mapsto j, \quad C \mapsto k.$$

Dann gilt

$$BC = +A, \quad CB = -A.$$

Hier entsteht die erste Orientierung.

Wir definieren

$$A_R = BC, \quad A_L = CB.$$

Der Zustand A wird damit als zweikomponentiger Bindungsspinor interpretiert:

$$\Psi_A = \begin{pmatrix} A_R \\ A_L \end{pmatrix}.$$

Die Chiralität des Modells sitzt somit nicht in den Zuständen B und C , sondern im Bindungskanal A .

16.4 Eta-24-Phasen

Die Dedekindsche Eta-Funktion

$$\eta(\tau) = q^{1/24} \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)$$

führt auf eine diskrete Phasenstruktur

$$\varepsilon \in \mathbb{Z}_{24}.$$

Der Vorzeichenwechsel

$$A_R \leftrightarrow A_L$$

entspricht

$$\varepsilon \rightarrow \varepsilon + 12.$$

Die Eta-Phase speichert damit die Orientierung des Spinors.

16.5 Bahndrehimpuls als zentrale Größe

Der wichtigste Schritt des Bamberger Modells III besteht in der strikten Trennung von

$$S$$

und

$$L.$$

Der Spin ist lokal.

Der Bahndrehimpuls entsteht erst durch einen Umlauf.

Für einen geschlossenen Pfad

$$P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow \cdots \rightarrow P_m \rightarrow P_1$$

definieren wir

$$L(P) = \sum_{r=1}^m P_r \times P_{r+1}.$$

Dies ist die diskrete Version der klassischen Beziehung

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}.$$

Die numerischen Untersuchungen zeigen:

1. Dreieckszyklen des Tetraeders erzeugen ein duales Tetraeder.
2. Viererzyklen erzeugen die drei Raumachsen.
3. Der Bahndrehimpuls ist daher keine lokale, sondern eine globale Größe.

Damit gilt:

$$S = \text{Punkt}$$

$$L = \text{geschlossener Umlauf}$$

Dies ist die zentrale strukturelle Trennung des Modells.

16.6 Ikosaedrische Orbitstruktur

Während der Spin auf dem Tetraeder lebt, entsteht der Bahndrehimpuls auf einer höheren Ebene.

Diese wird durch die Ikosaedergruppe

$$A_5$$

beschrieben.

Der Goldene Schnitt

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

erscheint hierbei nicht als numerologische Konstante, sondern als Eigenwertstruktur des Ikosaeders.

Die Orbitgeometrie des Modells wird daher durch einen ikosaedrischen Bahnimpuls

$$L_\varphi$$

beschrieben.

16.7 Topologische Holonomie

Der Bahndrehimpuls allein genügt nicht.

Zusätzlich besitzt jeder Umlauf eine topologische Phase.

Für Übergangsoperatoren

$$U_{ij}$$

definieren wir die Holonomie

$$\Gamma = \prod U_{ij}.$$

Diese Größe ist die arithmetische Analogie zu

- Aharonov–Bohm-Phasen,
- Berry-Phasen,
- topologischen Phasen des Quanten-Hall-Effekts.

Die Eta-24-Struktur klassifiziert diese Holonomien.

$$\Gamma \in \mathbb{Z}_{24}.$$

Damit erhält die Theorie eine genuine topologische Komponente.

16.8 Morley-Kopplung

Morley erscheint im endgültigen Modell nicht als fundamentale Struktur.

Morley wirkt vielmehr als Kopplungsoperator zwischen Spinraum und Orbitraum.

Wir schreiben formal

$$\mu_M = \langle \psi_{V_4}, \psi_{A_5} \rangle.$$

Die Morley-Kopplung misst somit den Überlapp zwischen tetraedrischen und ikosaedrischen Eigenräumen.

16.9 Gesamtdrehimpuls

Der Gesamtdrehimpuls des Modells lautet

$$J_{\text{BM}} = S + \mu_M L_\varphi + \chi(\Gamma).$$

Dabei bezeichnet

$$S$$

den tetraedrischen Spin,

$$L_\varphi$$

den ikosaedrischen Bahndrehimpuls,

$$\Gamma$$

die topologische Holonomie,

und

$$\mu_M$$

die Morley-Kopplung.

Die Dynamik des Modells entsteht damit primär nicht aus dem Spin, sondern aus der Wechselwirkung von

$$L_\varphi$$

und

$$\Gamma.$$

16.10 Zusammenfassung

Die endgültige Architektur des Bamberger Modells III lautet

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{O}$$

$$\Downarrow$$

$$V_4 \rightarrow Q_8 \rightarrow \eta_{24} \rightarrow A_5$$

$$\Downarrow$$

$$S \rightarrow L_\varphi \rightarrow \Gamma$$

$$\Downarrow$$

$$J_{\text{BM}}.$$

Der Spin beschreibt die lokale Orientierung.

Der Bahndrehimpuls beschreibt die globale Umlaufstruktur.

Die Holonomie beschreibt die topologische Phase.

Der Gesamtdrehimpuls entsteht aus dem Zusammenspiel dieser drei Ebenen.

17 Kepler-, E8- und Leech-Füllungsschichten

Die bisherige Struktur des Bamberger Modells III beschreibt Spin, Bahndrehimpuls und Holonomie. Eine weitere notwendige Schicht ist die Füllungsdichte. Sie misst, ob eine geometrische Struktur lediglich orientiert ist oder ob sie eine maximal rigide Packung bildet.

In drei Dimensionen liefert die Kepler-Packung die maximale Dichte kongruenter Kugeln:

$$\delta_3 = \frac{\pi}{\sqrt{18}} = \frac{\pi}{3\sqrt{2}}.$$

Diese Konstante wird als dreidimensionale Füllungsgrenze des Modells interpretiert.

In acht Dimensionen tritt das E_8 -Gitter auf. Nach Viazovskas Lösung des Kugelpackungsproblems in Dimension 8 besitzt die optimale Packung die Dichte

$$\delta_8 = \frac{\pi^4}{384}.$$

Damit erhält die oktonische Schicht des Modells eine konkrete Packungsgeometrie.

In Dimension 24 erscheint das Leech-Gitter. Es steht in natürlicher Nähe zur Eta-24-Phase des Modells und ergänzt die 24-periodische Spinorphase durch eine 24-dimensionale Packungsrigidität.

Wir erweitern daher die Massenformel zu

$$m_{\text{BM}} = \Lambda(\eta, \varphi) \rho_{\text{pack}} \left(\Omega + \kappa \|S\|^2 + \lambda \|L_\varphi\|^2 + \theta \|\Gamma\|^2 \right).$$

Hierbei bezeichnet ρ_{pack} eine geeignete Füllungsdichte, etwa δ_3 , δ_8 oder eine Leech-artige 24-dimensionale Dichte.

Literatur

- [1] Leonhard Euler. *Introductio in Analysin Infinitorum*.
- [2] William Rowan Hamilton. *Lectures on Quaternions*.
- [3] Adolf Hurwitz. *Vorlesungen über Zahlentheorie*.
- [4] Richard Dedekind. *Erläuterungen zu den modularen Funktionen*.
- [5] Srinivasa Ramanujan. *Collected Papers*.
- [6] Felix Klein. *Vorlesungen über das Ikosaeder*.